

Geometrija: kampų medžioklė apskritime

ANDRIUS BERNIUKEVIČIUS

Vilniaus licėjus

§1 Naujas lygis: Nematomas ryšys

Pirmajame užsiėmime išmokome sekti kampus α per lygiašonius trikampius ir lygiagrečias tieses. Tačiau ten kampą galėjome perkelti tik į gretimą, besiliečiančią figūrą.

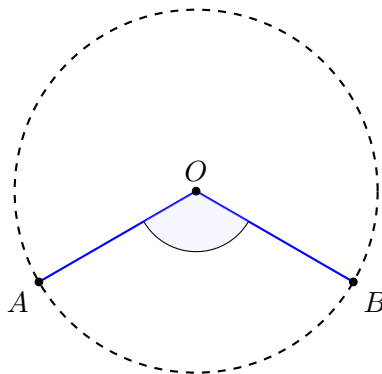
Olimpiadinėje geometrijoje egzistuoja įrankis, leidžiantis paimti kampą brėžinio viršuje ir akimirksniu, be jokių tarpinių skaičiavimų, perkelti jį į patį brėžinio dugną. Šis įrankis – **apskritimas**. Apskritimas veikia kaip idealus veidrodis, atspindintis kampus į skirtingas erdves. Net jei uždavinio sąlygoje apskritimo nėra, mes dažnai jį nusibrėžiame patys!

§2 Apskritimo anatomija: 3 nauji mechanizmai

Pamirškite $C = 2\pi R$ ar ploto formules. Kampų medžioklėje mums rūpi tik viena apskritimo savybė – kaip jis keičia ir perkelia kampus. Prieš formuluojant taisykles, įsiveskime tris esmines sąvokas.

Bazinės sąvokos

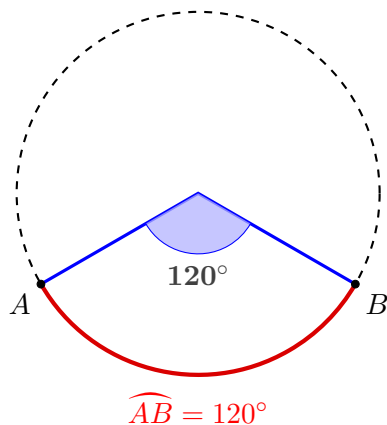
Apibrėžimas 1. Centrinis kampas yra kampas, kurio viršūnė yra apskritimo centras, o kampo kraštinės yra apskritimo spinduliai.



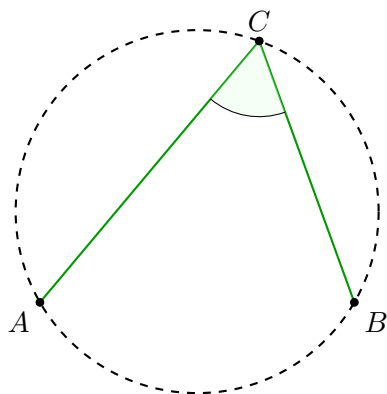
Apibrėžimas 2 (Lanko dydis ir jo žymėjimas). Lanko laipsninis matas yra visada lygus jį atitinkančiam centriniam kampui. Lankas žymimas lenktu ženklui virš jo galų. Jei

centrinis kampas $\angle AOB = 120^\circ$, tai į jį besiremiančio lanko AB dydis rašomas taip:

$$\widehat{AB} = 120^\circ$$

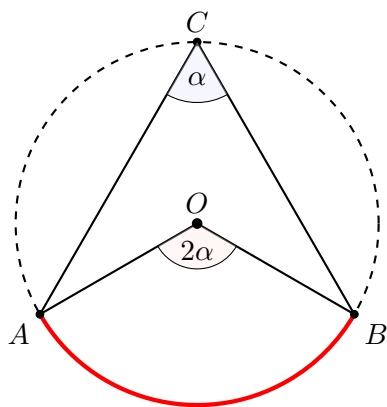


Apibrėžimas 3. Įbrėžtinis kampas yra kampas, kurio viršūnė yra ant apskritimo, o kampo kraštinės yra apskritimo stygos.



1. Centrinio - įbrėžtinio kampų savybė

Jei abu kampai remiasi į tą patį lanką, centrinis kampas visada yra lygiai du kartus didesnis už įbrėžtinį.

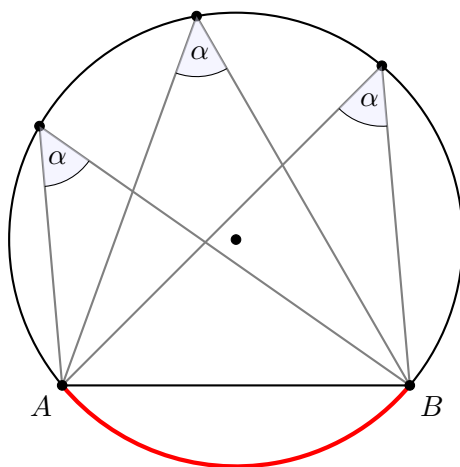


Kadangi abu kampai remiasi į lanką $\widehat{AB}$, galime sakyti ir lanko dydžio kalba: įbrėžtinio kampo dydis yra pusė į atitinkančio lanko dydžio, o centrinio kampo dydis lygus visam lankui:

$$\angle ACB = \frac{1}{2} \widehat{AB}, \quad \angle AOB = \widehat{AB}.$$

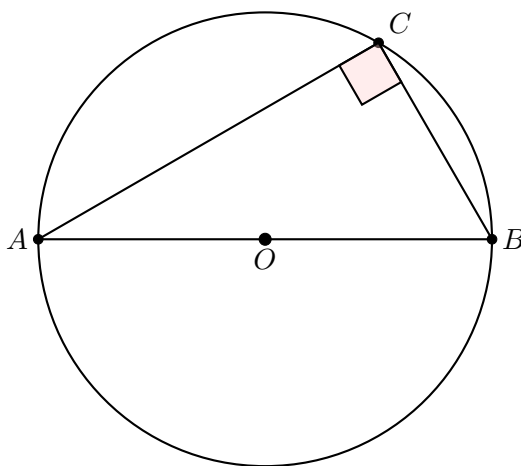
2. Įbrėžtinių kampų savybė

Tai pati dažniausiai naudojama olimpiadinė savybė. Visi įbrėžtiniai kampai, kurie „žiūri“ į tą patį lanką (arba remiasi į tą pačią stygą iš tos pačios pusės), yra lygūs. Įsivaizduokite lanką kaip kino teatro ekraną – nesvarbu, kurioje apskritimo vietoje atsisėsite, ekraną matysite tokiu pačiu kampu α .



3. Įbrėžtinio kampo, besiremiančio į skersmenį, savybė

Jeigu įbrėžtinis kampas remiasi į apskritimo skersmenį, tai tas kampas **visada** yra status.



§3 Klasika: Kampų medžioklė apskritime

Atidžiai išnagrinėkime, kaip šios savybės taikomos sprendžiant uždavinius.

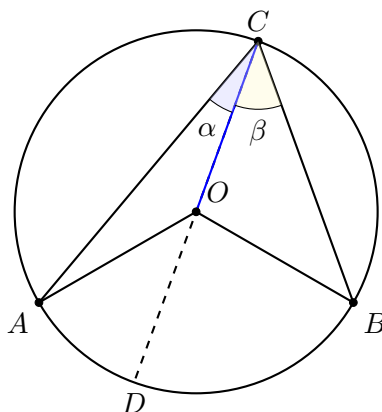
Pavyzdys 1 (1. Centrinio ir įbrėžtinio kampų savybės įrodymas)

Įrodykite, kad centrinis kampas visada yra dvigubai didesnis už įbrėžtinį, besiremiantį į tą patį lanką. (Sujungsime Geometrija I ir Geometrija II žinias!).

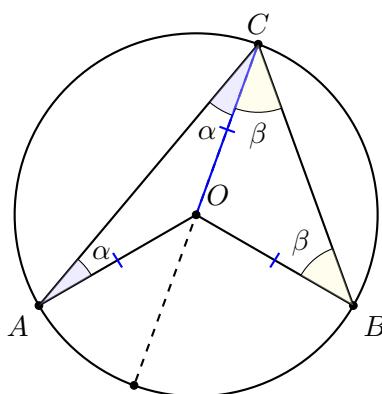
Sprendimas:

Šis įrodymas nereikalauja jokių naujų formulių – tik praeito užsiėmimo ginklų!

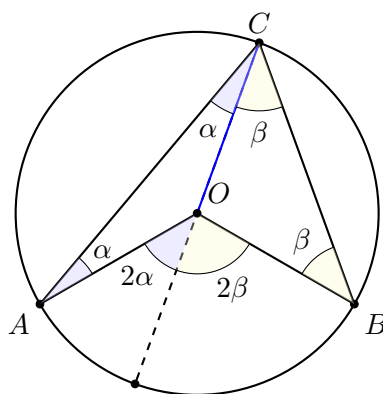
1 Žingsnis (Pasiruošimas): Nusibraižykime apskritimą su centru O . Pažymėkime įbrėžtinį kampą $\angle ACB$ ir centrinį kampą $\angle AOB$. Per viršūnę C ir centrą O nubrėžkime pagalbinę liniją (skersmenį) CD . Ji padalina mūsų įbrėžtinį kampą į dvi dalis: α ir β .



2 Žingsnis (Klonavimas): Pastebėkime, kad atkarpos OA, OB ir OC yra to paties apskritimo spinduliai! Vadinasi, $OA = OC$ ir $OB = OC$. Tai sukuria du lygiašonius trikampius: $\triangle AOC$ ir $\triangle BOC$. Jei $\triangle AOC$ lygiašonis, tai jo kampai prie pagrindo lygūs: $\angle OAC = \angle OCA = \alpha$. Lygiai taip pat, $\triangle BOC$ kampai prie pagrindo: $\angle OBC = \angle OCB = \beta$.



3 Žingsnis (Priekampis): Dabar pažiūrėkime į trikampį AOC . Taške O jis turi išorinį priekampį $\angle AOD$. Pagal praeito handouto taisyklę, išorinis kampas lygus dviejų su juo negretimų vidaus kampų sumai: $\angle AOD = \alpha + \alpha = 2\alpha$. Lygiai taip pat, dešiniojo trikampio BOC priekampis taške O yra: $\angle BOD = \beta + \beta = 2\beta$.

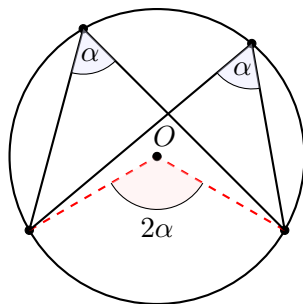


4 Žingsnis (Sujungimas): Visas įbrėžtinis kampas $\angle ACB = \alpha + \beta$. Visas centrinis kampas $\angle AOB = 2\alpha + 2\beta = 2(\alpha + \beta)$. Vadinas, centrinis kampas tikrai yra lygiai dvigubai didesnis. $\square$

Atkreipkite dėmesį, jog mums nereikia aklai kalti teorijos pradžioje minėtų savybių (2 ir 3). Šie du faktai **natūraliai išplaukia** iš ką tik įrodytos centrinio ir įbrėžtinio kampų savybės!

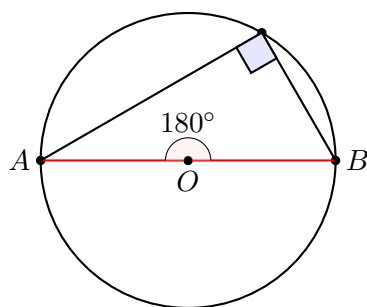
Išvada 1 (Kampai, besiremiantys į tą patį lanką)

Jei nupiešime kelis skirtingus įbrėžtinius kampus, besiremiančius į lanką AB , jie visi turės **tą patį** centrinį kampą $\angle AOB$. Kadangi kiekvienas įbrėžtinis kampas pagal įrodytą taisyklę privalo būti lygiai perpus mažesnis už centrinį ($2\alpha \rightarrow \alpha$), tai visi įbrėžtiniai kampai privalo būti lygūs tarpusavyje!



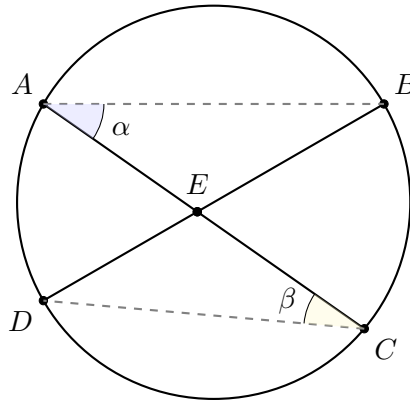
Išvada 2 (Kampas į skersmenį yra status)

Jei lankas yra lygus pusei apskritimo, tai šio lanko centrinis kampas yra tiesi linija – t.y., lygiai 180° . Pagal mūsų taisyklę, įbrėžtinis kampas privalo būti perpus mažesnis, todėl jis **visada** lygus $\frac{180^\circ}{2} = 90^\circ$!



Pavyzdys 2 (Kampas tarp besikertančių stygų)

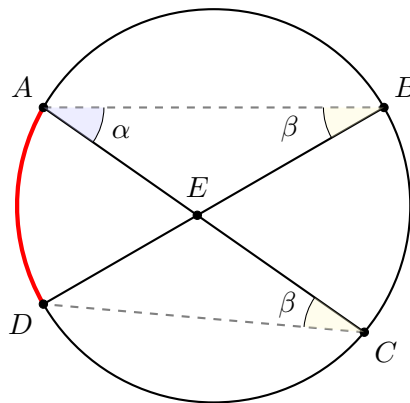
Taškai A, B, C, D išsidėstę ant apskritimo. Stygų AC ir BD susikerta taške E . Duota, kad $\angle BAC = \alpha$, o $\angle ACD = \beta$. Įrodykite, kad kampas tarp dviejų besikertančių stygų $\angle BEC = \alpha + \beta$.

**Sprendimas:**

Sąlygoje neduotas kampas $\angle BEC$. Mes pasieksime jį pamažu.

1 Žingsnis (Perkėlimas per lanką): Kampai $\angle ACD$ ir $\angle ABD$ remiasi į tą patį lanką AD . Todėl pagal įbrėžtinių kampų lygybę:

$$\angle ABD = \angle ACD = \beta.$$



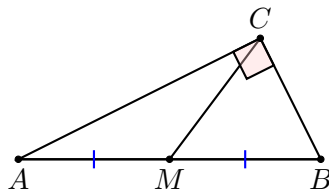
2 Žingsnis (Priekampis ir pabaiga): Susikoncentruokime į trikampį $\triangle ABE$. Kadangi E yra ant atkarpų AC ir BD , gauname $\angle BAE = \angle BAC = \alpha$ ir $\angle ABE = \angle ABD = \beta$. Kampas $\angle BEC$ yra trikampio $\triangle ABE$ išorinis kampas prie viršūnės E . Pagal priekampio savybę:

$$\angle BEC = \angle BAE + \angle ABE = \alpha + \beta.$$

Įrodyta. □

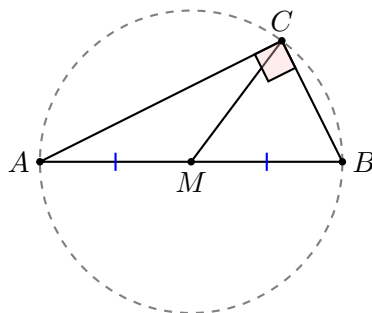
Pavyzdys 3 (3. Pusiauakraštinė stačiajame trikampyje)

Trikampis ABC yra statusis, $\angle C = 90^\circ$. Taškas M yra įžambinės AB vidurys, todėl $AM = MB$. Įrodykite, kad $CM = AM = MB$.



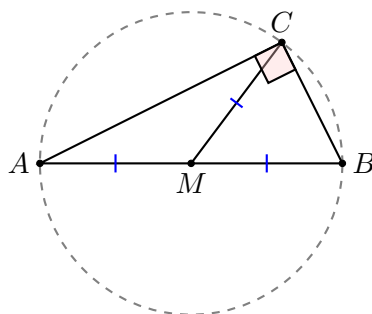
Sprendimas: Šį uždavinį jau nagrinėjome ankstesniame handoute. Dabar jį išspręsimė elegantiškiau, pasinaudodami apskritimo savybėmis.

1 Žingsnis (Apskritimas): Kadangi $\angle C = 90^\circ$, pagal įbrėžtinio kampo, besiremiančio į skersmenį, savybę aplink trikampį ABC galima apibrėžti apskritimą, kurio skersmuo yra AB .



2 Žingsnis (Spinduliai): Taškas M yra skersmens AB vidurys, todėl jis yra apibrėžto apskritimo centras. Vadinasi, MA , MB ir MC yra to paties apskritimo spinduliai.

$$MA = MB = MC.$$



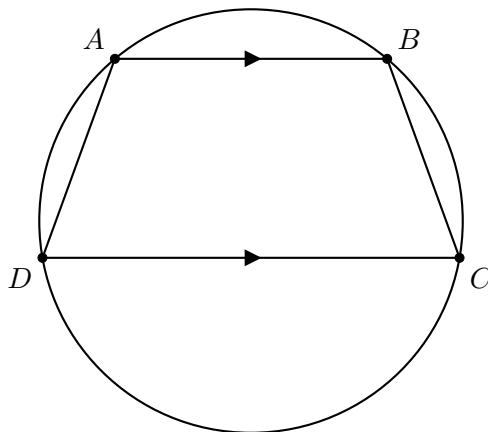
3 Žingsnis (Išvada): Taigi pusiauakraštinė CM lygi pusei įžambinės:

$$CM = AM = MB.$$

Įrodyta. □

Pavyzdys 4 (4. Įbrėžtos trapecijos taisyklė)

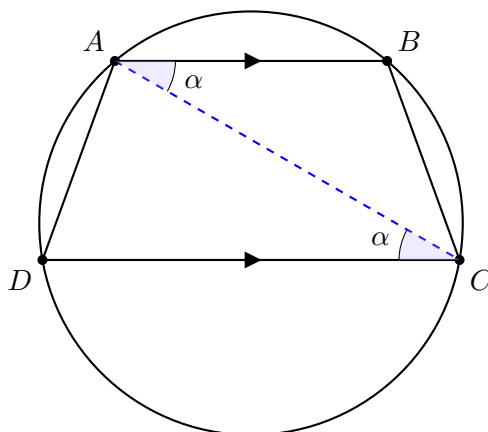
Apskritime nubrėžtos dvi lygiagrečios stygos $AB \parallel CD$. Įrodykite, kad gautas keturkampis $ABCD$ visada yra lygiašonė trapecija (t.y., jo šoninės kraštinės $AD = BC$).

**Sprendimas:**

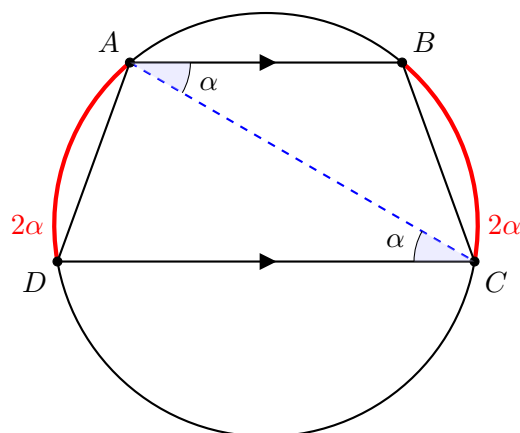
Sujungsime Geometrijos I (Euklido bėgiai) ir Geometrijos II (Lankai) žinias!

1 Žingsnis (Pagalbinė linija ir vidaus priešiniai kampai): Keturkampis $ABCD$ turi dvi lygiagrečias kraštines ($AB \parallel CD$), todėl tai – trapecija. Nubrėžkime jos įstrižainę AC . Remdamiesi I-ajame handoute išmokta lygiagrečių tiesių savybe, iškart matome vidaus priešinius kampus:

$$\angle BAC = \angle ACD = \alpha.$$



2 Žingsnis (Kampų vertimas į lankus): Įbrėžtinis kampas $\angle BAC = \alpha$ remiasi į lanką BC . Vadinasi, lankas dvigubai didesnis: $\widehat{BC} = 2\alpha$. Lygiai taip pat, įbrėžtinis kampas $\angle ACD = \alpha$ remiasi į lanką AD . Vadinasi, $\widehat{AD} = 2\alpha$.



3 Žingsnis (Išvada): Dabar patys įrodykite, kad $AD = BC$. Pažymėkite apskritimo centrą O ir sujunkite centro tašką O su taškais A , B , C ir D . Kadangi visi šie taškai yra ant to paties apskritimo, turime $OA = OB = OC = OD$. Be to, vienodi lankai $\widehat{AD}$ ir $\widehat{BC}$ atitinka vienodus centrinius kampus, todėl $\angle AOD = \angle BOC$. Prisiminkite trikampių lygumo požymį kraštinė–kampas–kraštinė ir įrodykite, kad trikampiai AOD ir BOC yra lygūs. Iš čia gausite:

$$AD = BC.$$

Įrodyta! Olimpiadose galite naudoti šį faktą iškart:

jei trapecija įbrėžta į apskritimą, ji privalo būti lygiašonė.

□

§4 Uždaviniai savarankiškam sprendimui (13 iššūkių)

1. Apskritime nubrėžtas centrinis kampas $\angle AOB = 130^\circ$. Kokio dydžio yra įbrėžtinis kampas $\angle ACB$, jeigu taškas C guli ant didesniojo apskritimo lanko?
 2. Apskritimo styga padalina apskritimą į du lankus. Iš vienos stygos pusės į ją remiasi įbrėžtinis kampas, lygus 70° . Kam lygus centrinis kampas, besiremiantis į šią stygą?
 3. Trikampis ABC įbrėžtas į apskritimą. Žinoma, kad $\angle A = 50^\circ$, o $\angle B = 60^\circ$. Raskite visų trijų atitinkamų apskritimo lankų, į kuriuos remiasi šie kampai, dydžius (laipsniais).
 4. Taškai A, B, C, D paeiliui išsidėstę ant apskritimo. Įrodykite, kad atsiradusių trikampių kampai dalijasi šiomis poromis: $\angle CAD = \angle CBD$ ir $\angle BCA = \angle BDA$.
 5. Taškai A, B, C, D išsidėstę ant apskritimo, stygos AC ir BD susikerta taške P . Duota, kad $\angle BDC = 25^\circ$, o $\angle ACD = 45^\circ$. Apskaičiuokite kampą $\angle BPC$.
 6. Apskritime nubrėžtos dvi stygos AB ir CD , kurios susikerta taške K . Žinoma, kad lankas AC lygus 40° (t.y. jo centrinis kampas 40°), o lankas BD lygus 80° . Įrodykite, kad kampas tarp stygų $\angle AKC$ yra lygus lygiai pusei šių lankų sumos (t.y. 60°).
 7. Atkarpa AB yra apskritimo skersmuo. Ant apskritimo pažymėtas taškas C . Iš taško C nuleista aukštinė CH į skersmenį AB . Žinoma, kad $\angle A = 35^\circ$. Raskite kampą $\angle BCH$.
 8. Trikampio ABC kampai yra 60° , 70° ir 50° . Šiame trikampyje nubrėžtos aukštinės AD ir BE , kurios susikerta taške H .
 - a) Įrodykite, kad aplink keturkampį $CEHD$ galima apibrėžti apskritimą (kuris jo skersmuo?).
 - b) Įrodykite, kad aplink keturkampį $ABDE$ irgi galima apibrėžti apskritimą.
- (Šis uždavinys – tai įvadas į kitą mūsų modulį!)
9. Stačiojo trikampio ABC ($\angle C = 90^\circ$) viduje pažymėtas įžambinės vidurio taškas M . Trikampio viduje nubrėžta aukštinė CH . Įrodykite, kad $\angle MCH = \angle A - \angle B$ (tariant, kad $\angle A > \angle B$).
 10. Trikampis ABC įbrėžtas į apskritimą. Pusiaukampinė AD kerta priešingą kraštinę BC taške D , o patį apskritimą kerta taške M . Įrodykite, kad taškas M yra lanko BC vidurio taškas.
 11. Duotas smailusis trikampis ABC . Iš viršūnių B ir C nuleistos aukštinės BE ir CD kerta priešingas kraštines. Įrodykite, kad $\angle ADE = \angle ABC$.
 12. Apskritime nubrėžtos dvi lygiagrečios stygos $AB \parallel CD$. Įrodykite, kad tarp jų esantys lankai AC ir BD yra lygūs. (Vėlgi – naudokite tik atitinkamus įbrėžtinius kampus ir lygiagrečių tiesių savybę iš praeito handouto!).
 13. Smailusis trikampis ABC įbrėžtas į apskritimą. Taškas M yra lanko AB vidurys, o taškas N – lanko AC vidurys. Styga MN kerta kraštines AB ir AC atitinkamai taškuose X ir Y . Įrodykite, kad atsiradęs mažasis trikampis AXY yra lygiašonis

$$(AX = AY).$$

Uždavinys 4.1. čia yra uždavinukas